Liderazgo, clima y satisfacción en el empleo público colombiano: un modelo de ecuaciones estructurales con indicadores ordinales

Kevin Leonardo Chaparro Reyes[1], Valentina Muñoz Palma[1], and Paula Margarita Triana Ancinez[1]

[1]Facultad de Estadística, Universidad Santo Tomás, Bogotá, Colombia

Curso: Modelación de Ecuaciones Estructurales Docente: Juan Carlos Rubriche Fecha: 11 de noviembre de 2026

Resumen

Este artículo estima y evalúa un modelo de mediación parcial entre liderazgo directivo, clima laboral y satisfacción laboral en el empleo público colombiano, con los microdatos de la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI 2025) del DANE. Se trabajó con 26.742 servidores públicos agrupados en 201 entidades y 19 indicadores ordinales. El modelo de medición se estimó con mínimos cuadrados ponderados diagonalmente con media y varianza ajustadas (WLSMV) y errores estándar robustos a la conglomeración por entidad; el modelo estructural se contrastó con la prueba de diferencia escalada y los efectos indirectos se evaluaron por simulación de Monte Carlo y por un bootstrap de 2.000 muestras por conglomerados. El análisis factorial confirmatorio final presentó un ajuste satisfactorio según los índices escalados (CFI = 0,988; TLI = 0,986; RMSEA = 0,050; SRMR = 0,025), aunque el RMSEA robusto asciende a 0,070, con cargas estandarizadas entre 0,623 y 0,931, fiabilidad compuesta superior a 0,89 y AVE superior a 0,62. El modelo estructural reprodujo el ajuste del modelo de medición (ambos con $\chi^2 = 8.856{,}34$ y 148 gl), de modo que la comparación entre ambos no es informativa. Las cuatro hipótesis recibieron apoyo: liderazgo predice el clima ($\beta = 0{,}725$), el clima predice la satisfacción ($\beta = 0{,}349$) y el liderazgo mantiene un efecto directo ($\beta = 0{,}447$), con un efecto indirecto estandarizado de 0,230 (Monte Carlo) y 0,190 (bootstrap). La invarianza de medición se sostuvo por sexo y por sector en los niveles configural, de umbrales, métrico y escalar. La evidencia es consistente con una mediación parcial del clima, con implicaciones para la gestión del talento humano público.

Palabras clave: modelos de ecuaciones estructurales; liderazgo; clima laboral; satisfacción laboral; invarianza de medición.

Abstract

This article estimates and evaluates a partial mediation model linking supervisory leadership, work climate and job satisfaction in the Colombian public sector, using microdata from the 2025 Survey

on Institutional Environment and Performance (EDI) of DANE. The sample comprises 26,742 public servants nested in 201 entities and 19 five-category ordinal indicators. The measurement model was estimated with diagonally weighted least squares with adjusted means and variances (WLSMV) and cluster-robust standard errors; the structural model was tested with the scaled difference test, and indirect effects were assessed through Monte Carlo simulation and a 2,000-replicate cluster bootstrap. The final confirmatory factor model showed satisfactory fit according to the scaled indices (CFI = 0.988; TLI = 0.986; RMSEA = 0.050; SRMR = 0.025), although the cluster-robust RMSEA rises to 0.070, with standardized loadings between 0.623 and 0.931, composite reliability between 0.892 and 0.973, and average variance extracted between 0.628 and 0.785. The structural model reproduced the fit of the measurement model (both with $\chi^2 =$ 8,856.34 and 148 gl), confirming that the structural block is saturated and that the comparison between them is uninformative. All four hypotheses were supported: leadership predicts climate ($\beta = 0.725$), climate predicts satisfaction ($\beta = 0.349$), and leadership retains a direct effect on satisfaction ($\beta = 0.447$), with a standardized indirect effect of 0.230 (Monte Carlo) and 0.190 (cluster bootstrap). Measurement invariance held across sex and sector at the configural, threshold, metric and scalar levels. The evidence is consistent with a partial transmission of the leadership effect on satisfaction through climate, with implications for human resource management in the public sector.

Keywords: structural equation modeling; leadership; work climate; job satisfaction; measurement invariance.

1. Introducción

La eficiencia, la legitimidad y la capacidad operativa del Estado dependen en buena medida de la calidad del talento humano que integra el servicio público. En la administración pública colombiana, el fortalecimiento institucional exige comprender las dinámicas socioemocionales y directivas que estructuran la vida cotidiana de las entidades. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) levanta anualmente la Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI), una operación de cobertura nacional que recoge la percepción de los servidores públicos de las ramas ejecutiva, legislativa, judicial y de los organismos de control (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025).

El problema de investigación se formula en términos de una cadena causal plausible: la percepción sobre el comportamiento de los superiores jerárquicos (apoyo, equidad, ética y reconocimiento) incide sobre la satisfacción laboral de los funcionarios, y ese efecto puede operar de manera directa o estar mediado por el clima de relaciones interpersonales y la confianza entre compañeros de trabajo. La literatura internacional en psicología organizacional respalda ambas rutas (Avolio and Bass, 2004; Schneider et al., 2013; Judge and Piccolo, 2004), pero su validación empírica en el ámbito público latinoamericano exige instrumentos psicométricos y modelos capaces de tratar variables latentes, de corregir el error de medición y de respetar la estructura de conglomerados de una encuesta compleja.

Los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) ofrecen el marco analítico idóneo porque combinan un modelo de medición —el análisis factorial confirmatorio— con un sistema de regresiones entre

variables latentes (Bollen, 1989). El enfoque de dos pasos de Anderson and Gerbing (1988) establece que la medición debe validarse antes de interpretar relaciones estructurales: una relación entre constructos mal medidos no es interpretable. Ese principio organiza el presente artículo.

El vacío que se aborda es doble. Primero, la mayoría de los estudios sobre liderazgo y satisfacción en el sector público colombiano se apoya en escalas sumadas y en modelos de regresión observada, sin separar el error de medición ni evaluar la invarianza entre grupos. Segundo, la evidencia disponible no suele incorporar el diseño muestral de las encuestas oficiales —factores de expansión y conglomerados por entidad—, lo que afecta los errores estándar y la inferencia. La EDI 2025 permite atender ambas limitaciones con un tamaño muestral poco frecuente (26.742 servidores) y con información de 201 entidades.

El objetivo general es estimar y evaluar el modelo de ecuaciones estructurales propuesto, contrastar sus hipótesis y analizar su invarianza entre grupos. Los objetivos específicos son: (i) estimar el modelo de medición con el estimador adecuado al tipo de indicador y evaluar su ajuste global y local; (ii) evaluar la fiabilidad y la validez convergente y discriminante; (iii) estimar el modelo estructural, contrastar las hipótesis y los efectos indirectos, y compararlo con modelos alternativos; (iv) evaluar la invarianza de medición y estructural entre grupos; y (v) reportar el estudio de forma reproducible.

La pregunta que guía el trabajo es la siguiente: ¿en qué medida el liderazgo directivo se asocia con la satisfacción laboral de los servidores públicos colombianos y qué papel desempeña el clima laboral como variable mediadora, una vez que se controla el error de medición y se respeta la estructura de conglomerados de la encuesta?

El artículo se organiza en siete secciones adicionales. La sección 2 presenta el marco teórico y las hipótesis. La sección 3 describe la fuente, el instrumento y la síntesis de la Fase 1. La sección 4 detalla la especificación, la identificación, el estimador y los criterios de evaluación. La sección 5 reporta los resultados de medición, estructurales, de efectos y de invarianza. La sección 6 discute los hallazgos y las limitaciones. La sección 7 responde a la pregunta de investigación, y los apéndices documentan el diccionario de variables y la sintaxis completa del modelo.

2. Marco teórico

2.1. Definición de los constructos

Liderazgo directivo. Se define como el conjunto de percepciones del servidor público respecto a las competencias éticas, de apoyo, imparcialidad y articulación de su superior inmediato. Comprende la consideración individualizada, el reconocimiento al desempeño, la motivación y la promoción de un entorno de equidad e integridad pública (Avolio and Bass, 2004). En el instrumento se operacionaliza con diez indicadores (C21A–C21J) que cubren asignación equitativa de cargas, participación en decisiones, motivación, confianza en las decisiones, ejemplo, interés por el bienestar, promoción de valores institucionales, reconocimiento, impulso a la transformación digital y asignación de tareas sin sesgos.

Clima laboral. Se entiende como las percepciones evaluativas compartidas sobre la calidad de

la interacción social en el equipo de trabajo: respeto interpersonal, competencia técnica percibida en los pares, confianza mutua y relaciones laborales positivas (Schneider et al., 2013). Se mide con cuatro indicadores (C18A–C18D).

Satisfacción laboral. Estado emocional positivo y actitudinal derivado de la evaluación del propio trabajo en la entidad pública; abarca orgullo institucional, sentimiento de felicidad laboral, compromiso voluntario y esfuerzo sostenido (Judge and Piccolo, 2004). Se mide con cinco indicadores (C03A–C03E), tras excluir el ítem C03F, que evalúa sobrecarga y no satisfacción.

2.2. Hipótesis

La Figura 1 presenta el modelo conceptual. Las hipótesis se formulan con signo esperado positivo, de acuerdo con la teoría y con la evidencia previa.

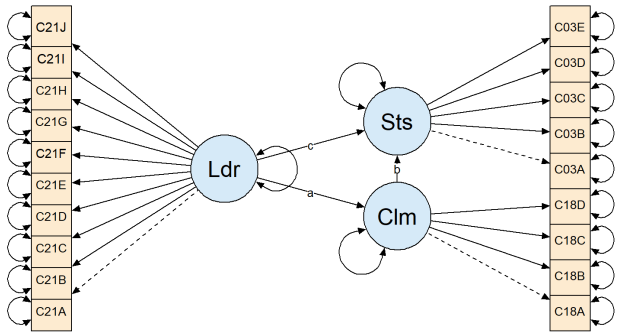


Figura 1: Modelo conceptual de mediación parcial entre liderazgo, clima laboral y satisfacción laboral. Elaborado en la Fase 1 con la sintaxis de `lavaan`.

Fuente: elaboración propia a partir del marco teórico.

H1. El liderazgo directivo se asocia positivamente con el clima laboral ($\gamma_{11} > 0$). Los directivos que motivan, reconocen y tratan con equidad generan redes de trabajo basadas en el respeto y la confianza (Schneider et al., 2013).

H2. El clima laboral se asocia positivamente con la satisfacción laboral ($\beta_{21} > 0$). Un entorno de compañeros competentes y relaciones respetuosas reduce el desgaste afectivo e incrementa el bienestar (Carr et al., 2003; Parker et al., 2003).

H3. El liderazgo directivo se asocia positivamente con la satisfacción laboral por una vía directa ($\gamma_{21} > 0$). El apoyo y el ejemplo del superior fortalecen el sentido de pertenencia y el orgullo institucional (Judge and Piccolo, 2004).

H4. El clima laboral media parcialmente la relación entre liderazgo y satisfacción ($\gamma_{11}\beta_{21} > 0$), de modo que el efecto indirecto es positivo y distinto de cero (Walumbwa et al., 2008).

La distinción entre mediación total y parcial es sustantiva: si H3 se sostiene, el liderazgo conserva un efecto propio sobre la satisfacción y el clima actúa como mecanismo complementario; si H3 no se sostiene, el clima sería el canal exclusivo. El modelo se especifica, por tanto, como mediación parcial y se contrasta frente a una versión sin la ruta directa (sección 5).

3. Datos

3.1. Fuente, población e instrumento

La fuente primaria es la microbase anonimizada de la EDI 2025, descargada del repositorio de microdatos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025). La unidad de observación es el servidor público individual vinculado a entidades del Estado colombiano en el ámbito nacional. La base cruda contiene 26.742 filas y 243 columnas; la muestra analítica conserva las 26.742 observaciones. La Tabla 1 resume la ficha técnica.

Tabla 1: Ficha técnica de la operación estadística EDI 2025 (DANE).

Campo	Especificación
Entidad responsable	Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
Operación estadística	Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional (EDI), sector público
Año de referencia	2025
Cobertura	Nacional: ramas ejecutiva, legislativa, judicial y organismos de control
Diseño muestral	Probabilístico, estratificado por sector institucional y grupo funcional
Base cruda	26.742 filas × 243 columnas
Muestra analítica	26.742 servidores públicos
Clúster de análisis	201 entidades (variable `COD_ENT`)
Variables de diseño	`CODSECTOR`, `CODGRUPO`, `FEXPFINAL`
Identificador institucional	`CUIN` (1.711 faltantes en la fuente; no es llave primaria)
Sociodemográfica	`B04`: sexo (1 = hombre, 2 = mujer)
Instrumento	19 indicadores ordinales Likert de 1 a 5

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

Los 19 indicadores se agrupan en tres módulos: C21 (liderazgo, 10 ítems), C18 (clima, 4 ítems) y C03 (satisfacción, 5 ítems). Todos emplean una escala Likert de cinco categorías (1 = nunca o totalmente en desacuerdo; 5 = siempre o totalmente de acuerdo). El Apéndice A.1 presenta el diccionario completo.

3.2. Procesamiento y flujo de registros

El procesamiento se implementó en R con rutas relativas, semilla fija y registro de sesión. La Tabla 2 documenta el flujo: no se eliminó ningún registro. La variable `CUIN` identifica la entidad y no al servidor, de modo que sus repeticiones no constituyen duplicados; se conservaron los 1.711 casos con `CUIN` vacío y se asignaron al clúster según `COD_ENT`. Los códigos especiales de la encuesta (9, 99, 98, 88 y −1) se recodificaron como valores perdidos. El ítem C03F se excluyó del constructo

por medir sobrecarga (sentido inverso) y no satisfacción; permanece en la base, pero no entra en el modelo.

Tabla 2: Flujo de registros en la construcción de la base analítica.

Paso	Criterio	n	Eliminados
0	Base cruda original	26.742	—
1	Selección de variables (243 → 26 columnas)	26.742	0
2	Diagnóstico de `CUIN` (identifica entidad)	26.742	0
3	Filtro de sexo reportado (`B04`)	26.742	0
4	Filtro de al menos un ítem respondido	26.742	0

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

3.3. Calidad de los datos: faltantes, atípicos y normalidad

Faltantes. El porcentaje de valores perdidos por indicador es bajo: entre 0,19 % (C03E) y 4,49 % (C21I). A nivel de observación, 23.497 servidores (87,87 %) completaron los 20 ítems y 21 casos (0,08 %) presentaron faltantes en el 100 % de los indicadores. La prueba de Little rechazó el mecanismo completamente aleatorio ($\chi^2 = 17.677{,}7$; $gl = 11.007$; $p < 0,001$), por lo que se asumió un mecanismo aleatorio condicional (MAR) o no aleatorio (MNAR) y se adoptó el tratamiento por pares que acompaña al estimador ordinal, con análisis de sensibilidad en la sección 5 (Enders, 2022; Little, 1988).

La Figura 2 resume el patrón de faltantes por ítem.

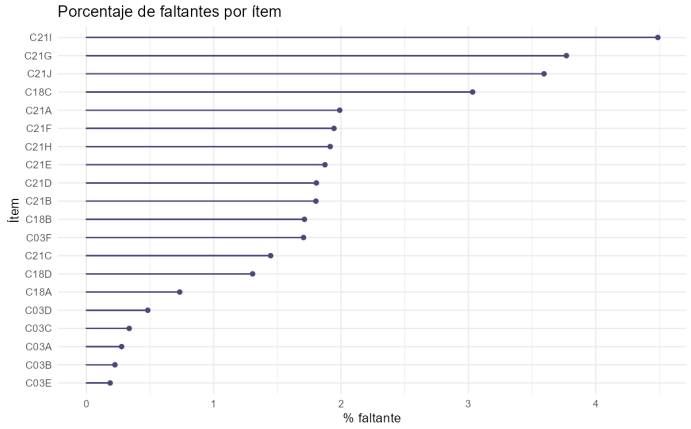


Figura 2: Porcentaje de datos faltantes por ítem en la base analítica ($n = 26.742$).

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

Atípicos. El z robusto basado en la mediana y la desviación absoluta mediana no fue informativo, porque varios ítems ordinales presentan MAD = 0. Sobre los 23.497 casos completos y con un umbral $\chi^2_{0,999;\,20} = 45{,}31$ se identificaron 2.261 observaciones atípicas multivariadas (9,62 %); se interpretaron como patrones extremos legítimos y se conservaron. Se detectaron 1.011 casos (3,78 %) con respuesta idéntica en todos los ítems (62,3 % en la categoría 5 y 32,5 % en la categoría 4), que también se

conservaron para preservar la representatividad y se examinan como análisis de sensibilidad.

Normalidad multivariada. La prueba de Mardia sobre 23.760 casos completos rechazó la normalidad: asimetría $b_{1,p} = 47{,}2086$ ($\chi^2 = 186.946{,}1$; $gl = 1.330$; $p < 0{,}001$) y curtosis $b_{2,p} = 762{,}5252$ ($z = 991{,}8051$; $p < 0{,}001$), frente a un valor esperado de 399 bajo normalidad (Mardia, 1970). Este resultado, junto con la naturaleza ordinal de los indicadores, determinó el uso de WLSMV.

3.4. Síntesis psicométrica de la Fase 1

La Tabla 3 resume los estadísticos descriptivos. Los promedios son altos (entre 3,89 en C21A y 4,62 en C03E) y las desviaciones estándar oscilan entre 0,58 y 1,10. La asimetría es negativa en todos los ítems y la curtosis se mantiene por debajo de 7, aunque el patrón es claramente no normal. Los efectos techo son severos: 66,2 % en C03B y 65,8 % en C03E, mientras el efecto piso es marginal (inferior a 4,41 %). Esta asimetría es consistente con deseabilidad social en encuestas de percepción del sector público (Figura 3).

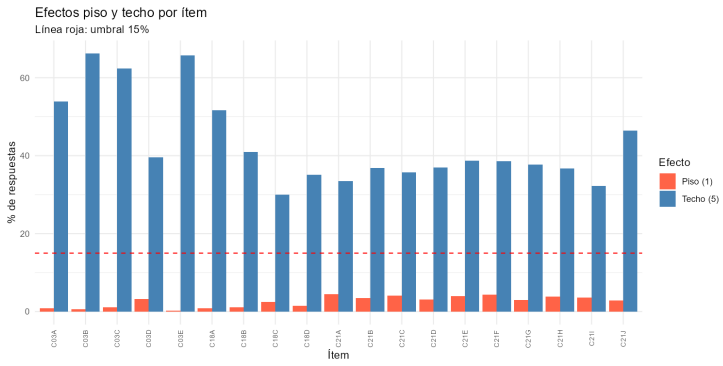


Figura 3: Efectos piso (categoría 1) y techo (categoría 5) por ítem. La línea punteada marca el umbral del 15 %.

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

Estructura exploratoria. La matriz de correlaciones policóricas (19 × 19) resultó definida positiva (determinante $2{,}305 \times 10^{-9}$; Figura 4). Las correlaciones medias dentro de cada constructo (0,777 en liderazgo; 0,748 en clima; 0,606 en satisfacción) superaron las correlaciones medias entre constructos (0,536, 0,435 y 0,412), lo que aporta evidencia preliminar de convergencia y discriminación. La adecuación muestral fue excelente (KMO = 0,963) y la prueba de esfericidad de Bartlett fue significativa ($\chi^2 = 531.682{,}7$; $gl = 171$; $p < 0{,}001$). El análisis paralelo de Horn sugirió tres factores (Horn, 1965). El análisis factorial exploratorio con extracción de mínimos residuos y rotación oblimin reprodujo la estructura hipotetizada, sin cargas cruzadas superiores a 0,30 (Figura 5), y explicó el 73,5 % de la varianza total.

La consistencia interna fue alta: α de Cronbach de 0,956 (liderazgo), 0,876 (clima) y 0,795 (satisfacción); ω de McDonald de 0,958, 0,881 y 0,822, respectivamente (Cronbach, 1951; McDonald, 1999). Estos resultados justificaron el paso al modelo confirmatorio.

Tabla 3: Estadísticos descriptivos de los 19 indicadores ($n = 26.742$).

Constructo	Ítem	Media	D.E.	Mediana	Asimetría	Curtosis	% techo
Clima	C18A	4,37	0,79	5,00	−1,54	2,97	51,6
	C18B	4,18	0,87	4,00	−1,17	1,45	41,0
	C18C	3,92	0,96	4,00	−0,85	0,55	30,0
	C18D	4,11	0,86	4,00	−1,09	1,57	35,1
Liderazgo	C21A	3,89	1,10	4,00	−0,98	0,29	33,5
	C21B	4,02	1,02	4,00	−1,15	0,98	36,9
	C21C	3,95	1,07	4,00	−1,01	0,52	35,7
	C21D	4,03	0,99	4,00	−1,13	1,06	37,0
	C21E	4,03	1,04	4,00	−1,18	1,02	38,7
	C21F	4,00	1,07	4,00	−1,11	0,73	38,5
	C21G	4,05	0,98	4,00	−1,13	1,14	37,7
	C21H	3,99	1,04	4,00	−1,09	0,81	36,7
	C21I	3,90	1,04	4,00	−0,89	0,41	32,2
	C21J	4,22	0,95	4,00	−1,48	2,22	46,5
Satisfacción	C03A	4,41	0,77	5,00	−1,61	3,41	53,9
	C03B	4,58	0,68	5,00	−1,99	5,27	66,2
	C03C	4,48	0,80	5,00	−1,85	3,84	62,3
	C03D	4,05	1,03	4,00	−1,18	0,95	39,6
	C03E	4,62	0,58	5,00	−1,70	4,66	65,8

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

4. Métodos

4.1. Especificación del modelo

Sea $\boldsymbol{\eta} = (\eta_1, \eta_2)'$ el vector de variables latentes endógenas (clima laboral y satisfacción laboral) y ξ la variable latente exógena (liderazgo). El modelo de medición se escribe, en notación LISREL (Bollen, 1989):

$$\mathbf{x} = \boldsymbol{\Lambda}_x \xi + \boldsymbol{\delta}, \tag{1}$$

$$\mathbf{y} = \boldsymbol{\Lambda}_y \boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\varepsilon}, \tag{2}$$

donde $\mathbf{x}$ contiene los diez indicadores de liderazgo, $\mathbf{y}$ los nueve indicadores de clima y satisfacción, y $\boldsymbol{\delta}$ y $\boldsymbol{\varepsilon}$ son los errores de medición. El modelo estructural es:

$$\boldsymbol{\eta} = \mathbf{B}\boldsymbol{\eta} + \boldsymbol{\Gamma}\xi + \boldsymbol{\zeta}, \tag{3}$$

con

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \beta_{21} & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\Gamma} = \begin{pmatrix} \gamma_{11} \\ \gamma_{21} \end{pmatrix}. \tag{4}$$

La ecuación (3) implica $\eta_1 = \gamma_{11}\xi + \zeta_1$ (clima) y $\eta_2 = \beta_{21}\eta_1 + \gamma_{21}\xi + \zeta_2$ (satisfacción). El efecto indirecto es $\gamma_{11}\beta_{21}$ y el total $\gamma_{21} + \gamma_{11}\beta_{21}$.

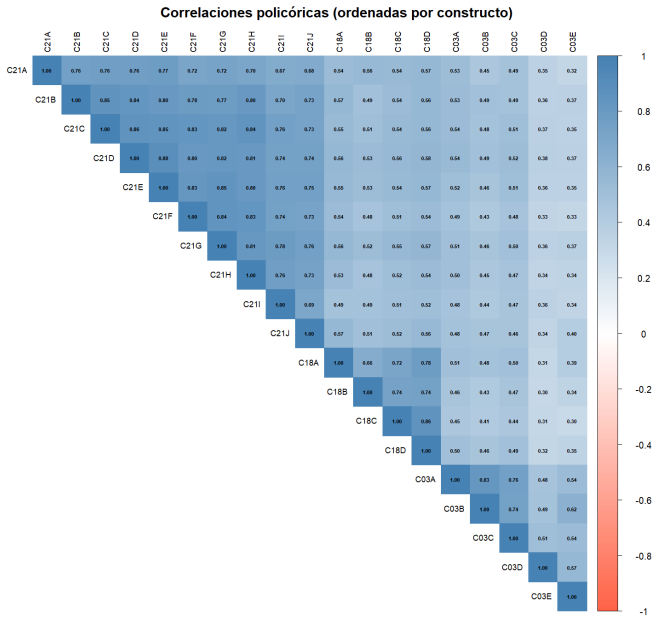


Figura 4: Matriz de correlaciones policóricas ordenada por constructo.

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

4.2. Identificación

Con $k = 19$ indicadores existen $k(k+1)/2 = 190$ momentos muestrales. El modelo de medición saturado (tres factores correlacionados) tiene 41 parámetros libres, de modo que $gl = 190 - 41 = 149$: está sobreidentificado. La escala de cada factor se fijó con el indicador marcador (C21A = C18A = C03A = 1), coherente con la notación LISREL de la Fase 1. Cada factor tiene al menos tres indicadores y la matriz $\mathbf{B}$ es triangular inferior, lo que satisface la regla de los tres indicadores y la condición recursiva.

Una precisión importante: el modelo estructural de mediación parcial reemplaza las tres covarianzas entre factores por tres coeficientes (γ_{11}, β_{21}, γ_{21}), de modo que conserva 41 parámetros libres y 149 *gl*. El bloque estructural es, por tanto, saturado respecto del modelo de medición.

4.3. Estimador y tratamiento de los faltantes

Los indicadores son ordinales de cinco categorías y la prueba de Mardia rechazó la normalidad multivariada. En consecuencia, el modelo se estimó con WLSMV, que trabaja sobre la matriz de correlaciones policóricas y los umbrales, y produce errores estándar e índices de ajuste corregidos (Li, 2016; Xia and Yang, 2019). Los faltantes se trataron por eliminación por pares, que es el comportamiento por defecto de `lavaan` con WLSMV; el estimador no admite información completa (FIML) con datos ordinales (Enders, 2022).

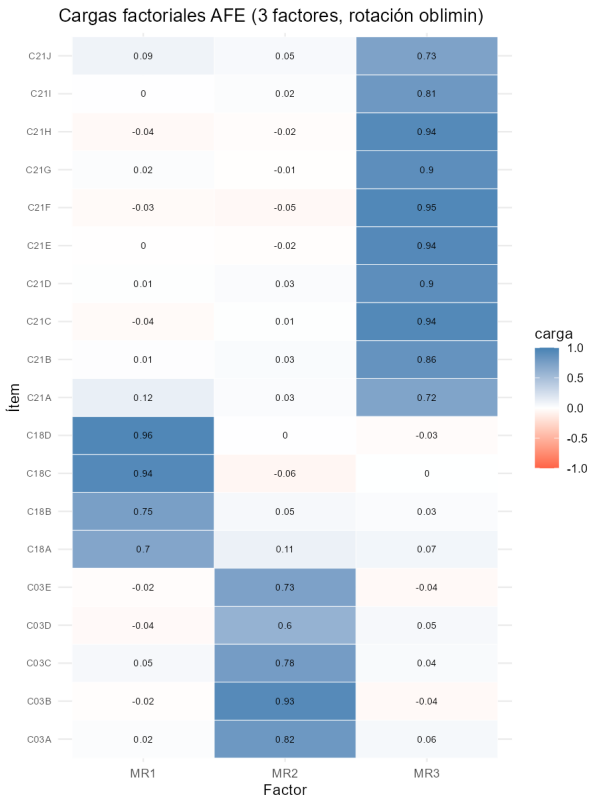


Figura 5: Cargas factoriales del análisis exploratorio de tres factores con rotación oblimin.

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

4.4. Diseño muestral

La EDI es una encuesta compleja con estratos por sector y grupo funcional, factor de expansión y conglomerados por entidad. Para incorporar la conglomeración se declaró `cluster = .cluster_entidad` (201 entidades), lo que produce errores estándar robustos a la dependencia intra-entidad (Oberski, 2014). El factor de expansión (`FEXPFINAL`) no se combinó con el clúster en el modelo principal, porque `lavaan` no admite ambos argumentos simultáneamente con WLSMV; su efecto se evaluó en un análisis de sensibilidad con un modelo equivalente ponderado por expansión (sección 5.10).

4.5. Índices y criterios de ajuste

Se reportan χ^2 escalada, grados de libertad, CFI, TLI, RMSEA con intervalo de confianza del 90 % y SRMR. Los criterios de referencia son CFI y TLI $\geq 0{,}95$, RMSEA $\leq 0{,}06$ y SRMR $\leq 0{,}08$ (Hu and Bentler, 1999), sin tratarlos como reglas de oro (Marsh et al., 2004). En todos los modelos con clúster se reportan las versiones escaladas (*scaled*) como criterio principal, apropiadas para WLSMV (Xia and Yang, 2019), y las robustas como referencia. La discrepancia entre ambas se discute explícitamente en la sección 6.

4.6. Fiabilidad y validez

Para cada constructo se calculó la fiabilidad compuesta $\mathrm{CR} = (\sum_j \lambda_j)^2 / [(\sum_j \lambda_j)^2 + \sum_j \theta_j]$ y la varianza media extraída $\mathrm{AVE} = k^{-1} \sum_j \lambda_j^2$ (Fornell and Larcker, 1981). Los criterios de validez convergente fueron cargas estandarizadas $\geq 0{,}50$, $\mathrm{CR} \geq 0{,}70$ y $\mathrm{AVE} \geq 0{,}50$. La validez discriminante se evaluó con el criterio de Fornell-Larcker —la raíz cuadrada del AVE debe superar las correlaciones entre constructos— y con la razón heterorrasgo-monorrasgo (HTMT), que debe ser inferior a 0,85 (Henseler et al., 2015).

4.7. Procedimiento de mediación

El efecto indirecto se define con el operador `:=` de `lavaan` y sus intervalos de confianza se obtuvieron por dos vías. La primera es la simulación de Monte Carlo (20.000 réplicas) a partir de la media y la matriz de covarianzas de los estimadores, que respeta el estimador WLSMV y el clúster (MacKinnon et al., 2004; Preacher and Selig, 2012). La segunda es un bootstrap no paramétrico por conglomerados con 2.000 remuestras, que remuestrea entidades completas y reestima el modelo con MLR, dado que `lavaan` no implementa bootstrap con WLSMV para datos ordinales (Preacher and Hayes, 2008; Hayes, 2022). Los resultados de esta segunda vía se reportan como análisis de sensibilidad y se comparan en escala estandarizada.

4.8. Invarianza

La invarianza de medición se evaluó con la secuencia de Wu and Estabrook (2016) para indicadores ordinales: configural, umbrales, métrica y escalar. Cada nivel se comparó con el anterior mediante la diferencia escalada de χ^2 y los cambios en los índices aproximados; la invarianza se sostiene si $\Delta\mathrm{CFI} \geq -0{,}010$, $\Delta\mathrm{RMSEA} \leq 0{,}015$ y $\Delta\mathrm{SRMR} \leq 0{,}030$ en el nivel métrico y $\leq 0{,}010$ en el escalar (Cheung and Rensvold, 2002; Chen, 2007; Meredith, 1993; Vandenberg and Lance, 2000; Putnick and Bornstein, 2016). La invarianza estructural se contrastó igualando los coeficientes entre grupos y aplicando la prueba de Wald (Satorra and Bentler, 2001; Byrne et al., 1989).

4.9. Software

Todos los análisis se ejecutaron en R 4.5.2 (R Core Team, 2025) con `lavaan` 0.7-2 (Rosseel, 2012), `semTools` 0.5-9 (Jorgensen et al., 2022) y `semPlot` (Epskamp, 2015). El pipeline completo, sus decisiones y las correcciones aplicadas se documentan en `CORRECCIONES.md`; los scripts están numerados por etapa y se ejecutan con `00_run_all.R`. La sintaxis completa del modelo aparece en el Apéndice A.2.

5. Resultados

5.1. Modelo de medición: análisis factorial confirmatorio

El AFC con tres factores correlacionados convergió en 66 iteraciones, sin varianzas de error negativas, sin correlaciones entre factores superiores a la unidad y sin cargas estandarizadas mayores o iguales a uno; el chequeo posterior de `lavaan` no reportó soluciones impropias. El ajuste del modelo base fue aceptable, con una mejora sustancial tras la reespecificación descrita a continuación (Tabla 4).

Tabla 4: Índices de ajuste de los modelos estimados. Se reportan las versiones escaladas (criterio principal) y robustas (referencia).

Modelo	χ^2	gl	CFI	TLI	RMSEA [IC90]	SRMR	CFI_{rob}	RMSEA_{rob}
AFC base	9.755,18	149	0,987	0,985	0,052 [0,051; 0,053]	0,028	0,958	0,075
AFC final	8.856,34	148	0,988	0,986	0,050 [0,049; 0,051]	0,025	0,964	0,070
M1 estructural	8.856,34	148	0,988	0,986	0,050 [0,049; 0,051]	0,025	0,964	0,070

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

Ajuste local y reespecificación. El examen de los residuos de correlación mostró que solo uno de los 171 pares de ítems superó el umbral $|r| > 0,10$: C03D–C03E ($r = 0{,}148$). Los índices de modificación coincidieron en señalar ese par como el de mayor valor (IM = 820,37; EPC = 0,176), por encima de la covarianza C18C–C18D (IM = 740,73) y de las cargas cruzadas sugeridas entre factores. Ambos ítems pertenecen al constructo de satisfacción y comparten una redacción afín —extender la jornada y dar el mejor esfuerzo—, por lo que se liberó una única covarianza residual entre sus errores, con justificación teórica y de a un parámetro a la vez (Kline, 2023; MacCallum et al., 1992). La reespecificación redujo la χ^2 en 898,84 puntos con un grado de libertad y mejoró el CFI de 0,987 a 0,988 y el SRMR de 0,028 a 0,025.

Para reducir el riesgo de capitalizar el azar, la muestra se dividió aleatoriamente (semilla 2026) en calibración ($n = 18.719$) y validación ($n = 8.023$). El modelo reespecificado se estimó en calibración (CFI = 0,990; TLI = 0,988; RMSEA = 0,050; SRMR = 0,025) y se confirmó en validación (CFI = 0,991; TLI = 0,990; RMSEA = 0,052; SRMR = 0,026), con ΔCFI = 0,001 y ΔRMSEA = 0,001. La reespecificación se sostiene fuera de la muestra de calibración.

La Figura 6 presenta el modelo de medición final con las cargas estandarizadas.

5.2. Cargas, fiabilidad y validez

Todas las cargas estandarizadas fueron significativas ($p < 0,001$) y superiores a 0,50 (Tabla 5). Las diez cargas de liderazgo se ubicaron entre 0,824 y 0,927; las de clima entre 0,823 y 0,931; en satisfacción, C03A, C03B y C03C presentaron valores altos (0,911, 0,878 y 0,864), mientras C03D (0,623) y C03E (0,680) fueron las más bajas, en coherencia con la covarianza residual que comparten.

La fiabilidad compuesta fue 0,973 para liderazgo, 0,930 para clima y 0,892 para satisfacción; la AVE fue 0,785, 0,769 y 0,628, respectivamente (Tabla 6). Todos los constructos superan los umbrales

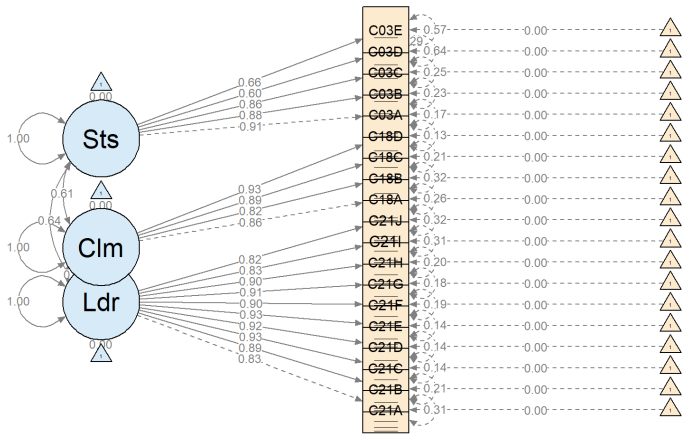


Figura 6: Modelo de medición final con cargas estandarizadas. La curva entre C03D y C03E representa la covarianza residual liberada.

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

de 0,70 y 0,50.

La validez discriminante se cumple por ambos criterios (Tabla 7): la raíz cuadrada del AVE de cada constructo supera sus correlaciones con los demás y los tres valores de HTMT quedan por debajo de 0,85, con un máximo de 0,703 entre liderazgo y clima.

5.3. Modelo estructural

El modelo M1 reprodujo exactamente el ajuste del AFC final (Tabla 4): ambos tienen $\chi^2 = 8.856{,}34$ con 148 *gl*. La prueba de diferencia escalada arrojó $\Delta gl = 0$ y $\Delta\chi^2 = -0,001$, de modo que la comparación es **no informativa**: al ser el bloque estructural saturado, no existe una restricción estructural contrastable frente al modelo de medición. Este resultado no indica un mal ajuste ni un rechazo de la teoría; simplemente refleja que M1 es una reparametrización equivalente del AFC saturado.

La Tabla 8 presenta el contraste de las cuatro hipótesis. Los cuatro coeficientes son positivos y significativos. H1 (liderazgo → clima) presenta el mayor efecto ($\beta = 0{,}725$; $\beta_{est} = 0{,}698$), seguido de H3 (liderazgo → satisfacción; $\beta = 0{,}447$; $\beta_{est} = 0{,}407$) y de H2 (clima → satisfacción; $\beta = 0{,}349$; $\beta_{est} = 0{,}330$). El efecto indirecto (H4) es 0,253 ($\beta_{est} = 0{,}230$). Dado que las hipótesis especifican signo positivo, se reporta el valor p unilateral; en los cuatro casos es inferior a 0,001.

El modelo explica el 48,7 % de la varianza del clima laboral y el 46,2 % de la varianza de la satisfacción laboral. La Figura 7 presenta el diagrama de caminos con coeficientes estandarizados; todas las relaciones estructurales resultaron significativas y, por tanto, ninguna se marca como no significativa.

Tabla 5: Cargas estandarizadas del AFC final ($n = 26.742$).

Constructo	Ítem	λ	E.E.	z
Liderazgo	C21A	0,829	0,003	295,19
	C21B	0,892	0,002	543,05
	C21C	0,926	0,001	628,74
	C21D	0,925	0,001	676,23
	C21E	0,927	0,001	711,14
	C21F	0,898	0,002	524,83
	C21G	0,907	0,002	535,67
	C21H	0,897	0,002	488,51
	C21I	0,829	0,003	290,58
	C21J	0,824	0,003	292,10
Clima	C18A	0,861	0,004	225,81
	C18B	0,823	0,003	254,34
	C18C	0,889	0,003	346,68
	C18D	0,931	0,002	515,73
Satisfacción	C03A	0,911	0,003	333,13
	C03B	0,878	0,003	267,99
	C03C	0,864	0,004	214,99
	C03D	0,623	0,007	89,56
	C03E	0,680	0,006	111,16

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

Tabla 6: Fiabilidad y validez convergente por constructo.

Constructo	k	α	ω	CR	AVE	$\sqrt{\text{AVE}}$
Liderazgo	10	0,956	0,958	0,973	0,785	0,886
Clima laboral	4	0,876	0,881	0,930	0,769	0,877
Satisfacción laboral	5	0,795	0,822	0,892	0,628	0,792

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

5.4. Efectos directos, indirectos y totales

La Tabla 9 reporta los efectos con intervalos de confianza por Monte Carlo (20.000 réplicas, modelo WLSMV) y por bootstrap de conglomerados (2.000 remuestras, modelo MLR). En ambas vías el efecto indirecto es positivo y su intervalo excluye el cero. El efecto indirecto representa el 36,1 % del efecto total en el modelo WLSMV (0,253/0,700) y el 34,1 % en el modelo MLR (0,147/0,431), lo que confirma una mediación parcial: la mayor parte del efecto del liderazgo sobre la satisfacción es directa.

Las escalas no estandarizadas de ambas vías no son directamente comparables: WLSMV modela correlaciones policóricas y umbrales, mientras MLR trata los ítems como continuos. Por esa razón, la comparación sustantiva se hace en unidades estandarizadas: el efecto indirecto es 0,230 con Monte Carlo y 0,190 con bootstrap; las rutas estandarizadas son $a = 0{,}638$ [0,623; 0,653] y $b = 0{,}299$ [0,276; 0,322] en el bootstrap. Ambas vías coinciden en signo, en orden de magnitud y en significancia.

Tabla 7: Validez discriminante: criterio de Fornell-Larcker (diagonal en $\sqrt{\text{AVE}}$, correlaciones bajo la diagonal) y HTMT.

	Liderazgo	Clima	Satisfacción	HTMT
Liderazgo	**0,886**	0,698	0,638	—
Clima	0,698	**0,877**	0,614	0,703
Satisfacción	0,638	0,614	**0,792**	0,633 / 0,611

Nota. HTMT: liderazgo-clima = 0,703; liderazgo-satisfacción = 0,633; clima-satisfacción = 0,611.

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

Tabla 8: Contraste de hipótesis estructurales (M1). Coeficientes no estandarizados y estandarizados.

H	Relación	β	E.E.	z	p	p_{uni}	β_{est}	Decisión
H1	Liderazgo → Clima	0,725	0,007	107,74	<0,001	<0,001	0,698	Se apoya
H2	Clima → Satisfacción	0,349	0,010	34,72	<0,001	<0,001	0,330	Se apoya
H3	Liderazgo → Satisfacción	0,447	0,010	44,98	<0,001	<0,001	0,407	Se apoya
H4	Indirecto $\gamma_{11}\beta_{21}$	0,253	0,008	32,19	<0,001	<0,001	0,230	Se apoya

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

5.5. Modelos alternativos

La Tabla 10 compara M1 con tres especificaciones rivales estimadas sobre el mismo modelo de medición. M2 suprime la ruta directa y deja el clima como mediador total; M3 invierte la dirección entre liderazgo y clima; M4 propone una cadena liderazgo → satisfacción → clima.

M1 y M2 están anidados: M2 fija en cero la ruta directa. La prueba de diferencia escalada arrojó $\Delta\chi^2 = 1.124{,}77$ con un grado de libertad ($p < 0,001$), lo que indica que la ruta directa aporta información y respalda la mediación parcial frente a la mediación total. M2 y M3 presentan un ajuste idéntico hasta el segundo decimal y el mismo número de parámetros: son modelos equivalentes, ajustan igual pero implican direcciones causales distintas, y solo la teoría puede decidir entre ellos (MacCallum et al., 1993). M4, con una topología distinta, ajusta peor. AIC y BIC no se reportan porque no están definidos para WLSMV, que es un estimador de mínimos cuadrados y no de máxima verosimilitud; la comparación entre modelos no anidados se apoya en los índices aproximados y en la teoría.

5.6. Invarianza de medición por sexo

La muestra se divide en 12.047 hombres y 14.695 mujeres, ambos grupos muy por encima del mínimo recomendado. La Tabla 11 presenta la secuencia de invarianza con clúster y el criterio de Chen (2007). Los tres niveles comparados se sostienen: los cambios en CFI son positivos o nulos, los de RMSEA negativos y los de SRMR nulos o de 0,001. Las pruebas de diferencia escalada de χ^2 resultan significativas en los tres pasos, un resultado esperable con más de 26.000 observaciones; por esa razón la decisión se apoya en los cambios de los índices aproximados, tal como recomiendan Cheung and Rensvold (2002) y Chen (2007), y no en el contraste de χ^2.

En el nivel escalar, $\Delta\text{SRMR} = 0{,}000$ frente al umbral de 0,010, y los tres criterios se cumplen

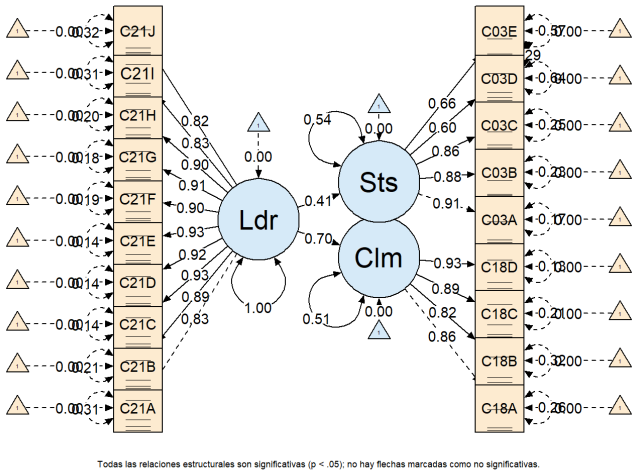


Figura 7: Modelo estructural M1 con coeficientes estandarizados. Todas las relaciones estructurales son significativas ($p < 0,05$); la curva entre C03D y C03E corresponde a la covarianza residual del modelo de medición final.

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

Tabla 9: Efectos directos, indirectos y totales con intervalos de confianza del 95 %. Monte Carlo corresponde al modelo WLSMV; bootstrap, al modelo MLR por conglomerados.

	Monte Carlo (WLSMV)		Bootstrap (MLR)		Estandarizado	
Efecto	Est.	IC 95 %	Est.	IC 95 %	MC	Bootstrap
Indirecto ($a \cdot b$)	0,253	[0,237; 0,268]	0,147	[0,135; 0,160]	0,230	0,190 [0,175; 0,207]
Directo (c)	0,447	[0,427; 0,467]	0,284	[0,264; 0,303]	0,407	—
Total	0,700	[0,687; 0,713]	0,431	[0,413; 0,449]	0,638	—

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

simultáneamente en todos los niveles. Puede concluirse que la medición es equivalente entre hombres y mujeres y que las comparaciones de medias son interpretables.

5.7. Invarianza estructural por sexo

Una vez establecida la invarianza escalar, se contrastó la igualdad de los coeficientes estructurales. El modelo con coeficientes libres y el modelo con coeficientes igualados se compararon mediante la prueba de Wald: la ruta liderazgo → clima difiere entre sexos ($\chi^2 = 11{,}671$; $gl = 1$; $p = 0{,}0006$), mientras las rutas clima → satisfacción ($\chi^2 = 3{,}142$; $p = 0{,}076$) y liderazgo → satisfacción ($\chi^2 = 2{,}288$; $p = 0{,}130$) no muestran diferencias significativas. En términos sustantivos, la relación entre liderazgo y clima sería ligeramente más intensa en uno de los grupos, mientras el resto de la estructura permanece estable.

Las medias observadas de los constructos difieren de forma estadísticamente significativa, aunque

Tabla 10: Comparación de modelos alternativos.

Modelo	χ^2	gl	CFI	TLI	RMSEA	SRMR
M1: mediación parcial	8.856,34	148	0,988	0,986	0,050	0,025
M2: sin mediación (solo efectos directos)	14.151,71	149	0,981	0,978	0,063	0,041
M3: dirección opuesta (clima → liderazgo)	14.151,71	149	0,981	0,978	0,063	0,041
M4: cadena liderazgo → satisfacción → clima	25.161,07	149	0,966	0,961	0,084	0,058

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

Tabla 11: Invarianza de medición por sexo (secuencia de Wu y Estabrook, 2016).

Nivel	χ^2	gl	CFI	TLI	RMSEA	SRMR	$\Delta\chi^2$ (gl)	ΔCFI	ΔRMSEA	ΔSRMR
Configural	10.272,47	298	0,989	0,987	0,053	0,028	—	—	—	—
Umbrales	6.960,52	355	0,993	0,993	0,040	0,028	146,06 (57)	0,004	−0,013	0,000
Métrico (cargas)	5.764,06	371	0,994	0,995	0,035	0,029	126,76 (16)	0,001	−0,005	0,001
Escalar (interceptos)	5.669,89	387	0,994	0,995	0,034	0,029	113,77 (16)	0,000	−0,001	0,000

Nota. Todas las diferencias de χ^2 tienen $p < 0,001$. Umbral de ΔSRMR: 0,030 en el nivel métrico y 0,010 en el escalar (Chen, 2007).

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

con tamaños de efecto pequeños: liderazgo 4,054 en hombres frente a 3,945 en mujeres ($d = -0,123$), clima 4,220 frente a 4,078 ($d = -0,191$) y satisfacción 4,450 frente a 4,413 ($d = -0,064$). Con invarianza escalar, estas diferencias son comparables, pero su magnitud práctica es limitada.

5.8. Invarianza por sector

El análisis por sector incluyó seis sectores con al menos 200 casos, cinco categorías presentes en todos los ítems y al menos diez entidades por grupo, lo que reunió 11.065 casos. Los sectores incluidos fueron 5, 7, 26, 10, 27 y 4. La secuencia volvió a sostenerse en los tres niveles comparados (Tabla 12), con ΔCFI entre 0,000 y 0,001 y ΔRMSEA negativos.

Tabla 12: Invarianza de medición por sector institucional (seis sectores, $n = 11.065$).

Nivel	χ^2	gl	CFI	TLI	RMSEA	SRMR	$\Delta\chi^2$ (gl)	ΔCFI	ΔRMSEA	ΔSRMR
Configural	3.391,76	894	0,993	0,992	0,039	0,031	—	—	—	—
Umbrales	3.282,23	1.084	0,994	0,994	0,033	0,031	224,40 (190)	0,001	−0,006	0,000
Métrico (cargas)	3.075,92	1.164	0,994	0,995	0,030	0,031	108,20 (80)	0,000	−0,003	0,000
Escalar (interceptos)	2.879,13	1.244	0,995	0,996	0,027	0,031	171,10 (80)	0,001	−0,003	0,000

Nota. Las diferencias de χ^2 tienen $p = 0,044$ (umbrales), 0,020 (métrico) y $p < 0,001$ (escalar).

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

La prueba de Wald sobre los coeficientes estructurales igualados mostró diferencias entre sectores en la ruta liderazgo → clima ($\chi^2 = 15,077$; $gl = 5$; $p = 0,010$; p de Bonferroni = 0,030) y en la ruta clima → satisfacción ($\chi^2 = 14,578$; $gl = 5$; $p = 0,012$; Bonferroni = 0,037), pero no en la ruta directa liderazgo → satisfacción ($\chi^2 = 6,208$; $gl = 5$; $p = 0,287$). Las medias por sector oscilaron entre 3,964 y 4,172 en liderazgo, entre 4,086 y 4,326 en clima y entre 4,420 y 4,550 en satisfacción: las diferencias existen, pero son de pequeña magnitud.

5.9. Análisis multinivel y correlaciones entre entidades

El CFA multinivel (MLR, dos niveles) permitió descomponer la varianza en componentes dentro y entre entidades. Los ICC fueron 0,0575 (liderazgo), 0,0500 (clima) y 0,0587 (satisfacción): alrededor del 5 % al 6 % de la varianza se atribuye a diferencias entre entidades, lo que justifica el uso de errores robustos a la conglomeración (Tabla 13). El ICC calculado de forma independiente con modelos nulos de efectos aleatorios sobre los puntajes medios fue 0,057, 0,052 y 0,061, en concordancia con el CFA multinivel.

Tabla 13: Varianza dentro y entre entidades, ICC y correlaciones latentes por nivel.

Constructo	Var. within	Var. between	ICC	r within	r between
Liderazgo	0,636	0,039	0,058	0,626	0,873
Clima	0,315	0,017	0,050	0,543	0,871
Satisfacción	0,374	0,023	0,059	0,523	0,772

Fuente: elaboración propia con datos de Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025).

Las correlaciones entre constructos son más altas en el nivel de entidad que en el nivel individual: liderazgo-clima 0,873 frente a 0,626; liderazgo-satisfacción 0,871 frente a 0,543; clima-satisfacción 0,772 frente a 0,523. Al agregar por entidad se cancelan los errores individuales de medición y emergen relaciones más estrechas, un patrón coherente con la idea de que el clima y la satisfacción son propiedades parcialmente compartidas.

En el nivel de entidad, las medias ponderadas por el factor de expansión presentaron un rango amplio: liderazgo entre 2,996 y 4,639 (mediana 3,954), clima entre 3,577 y 4,575 (mediana 4,106) y satisfacción entre 3,772 y 4,756 (mediana 4,400). Las correlaciones entre esas medias fueron 0,809 (liderazgo-clima), 0,798 (liderazgo-satisfacción) y 0,711 (clima-satisfacción), todas significativas.

5.10. Patrones de respuesta y sensibilidad del diseño

El análisis de patrones de respuesta no detectó anomalías severas. La proporción de respuestas 4 o 5 (aquiescencia) promedió 0,801 y la de respuestas extremas (1 o 5) 0,440. El porcentaje de respondientes con patrón idéntico en todos los ítems —definido como straightlining con al menos diez ítems respondidos, criterio algo más exigente que el de la Fase 1— varió entre 2,03 % y 41,48 % entre entidades, con mediana de 11,02 %; los valores elegidos por estos casos se concentraron en las categorías 4 y 5. Los faltantes medios por entidad fueron 1,89 %. Estos resultados sugieren que el sesgo de aquiescencia existe, pero no compromete la estructura factorial.

Finalmente, el análisis de sensibilidad del diseño comparó el modelo estimado solo con clúster frente a un modelo equivalente ponderado por el factor de expansión. Las cargas fueron prácticamente idénticas (diferencia absoluta máxima = 0,0066) y los índices de ajuste muy similares (CFI = 0,987 frente a 0,991; RMSEA = 0,052 frente a 0,045). La conclusión sustantiva no depende de la incorporación de los pesos.

6. Discusión

6.1. Interpretación de las hipótesis

Los resultados sostienen las cuatro hipótesis y dibujan un mecanismo de mediación parcial. El liderazgo directivo es el predictor más fuerte del clima laboral ($\beta_{est} = 0{,}698$): los servidores que perciben a sus superiores como equitativos, motivadores, coherentes entre discurso y acción y atentos a su bienestar describen relaciones de trabajo más respetuosas y confiables. Esta asociación es consistente con la literatura sobre liderazgo transformacional y clima organizacional, que sitúa al líder como un modelador primario de las percepciones compartidas del entorno (Avolio and Bass, 2004; Schneider et al., 2013).

El clima, a su vez, se asocia con la satisfacción ($\beta_{est} = 0{,}330$), aunque con menor intensidad que la ruta anterior. La relación es consistente con los metaanálisis que vinculan las percepciones de clima con resultados actitudinales y de bienestar (Carr et al., 2003; Parker et al., 2003). En términos prácticos, un entorno de respeto y confianza entre pares parece contribuir a la satisfacción, pero no la determina por sí solo.

La ruta directa del liderazgo a la satisfacción ($\beta_{est} = 0{,}407$) es más intensa que la ruta del clima, y el efecto indirecto representa alrededor de un tercio del efecto total. Esto respalda la mediación parcial: el clima es un mecanismo relevante, pero no el único canal por el cual el liderazgo se asocia con la satisfacción. El resultado es coherente con Walumbwa et al. (2008), quienes documentan efectos indirectos del liderazgo sobre actitudes laborales a través de mecanismos relacionales, sin que ello agote el efecto directo.

6.2. Comparación con la literatura y aportes

El estudio aporta tres elementos poco frecuentes en la investigación aplicada sobre el sector público colombiano. Primero, valida la estructura de medición con un AFC sobre 19 indicadores ordinales y con un tamaño muestral que permite estimaciones estables; las cargas, la fiabilidad compuesta y la AVE cumplen los criterios habituales, y la validez discriminante se sostiene tanto por Fornell-Larcker como por HTMT. Segundo, incorpora la estructura de conglomerados de la encuesta mediante errores estándar robustos por entidad, lo que evita la sobreestimación de la precisión típica de los análisis que ignoran el diseño. Tercero, evalúa la invarianza de medición y estructural, un requisito que rara vez se reporta y sin el cual las comparaciones entre grupos no son interpretables (Putnick and Bornstein, 2016).

El patrón de medias —hombres con puntuaciones ligeramente superiores en los tres constructos— es consistente con diferencias pequeñas y de escasa relevancia práctica ($|d| \leq 0,191$). La diferencia en la ruta liderazgo $\rightarrow$ clima por sexo sugiere que el vínculo entre la conducta del superior y el clima percibido podría operar con intensidad algo distinta en cada grupo; la diferencia en las rutas restantes no alcanzó significancia. En el ámbito sectorial, las diferencias en las dos primeras rutas indican que el contexto institucional modula parcialmente el mecanismo, mientras la ruta directa se mantiene estable.

6.3. Implicaciones prácticas

Para la gestión del talento humano en el sector público, los resultados sugieren que las intervenciones sobre estilos de liderazgo —formación de superiores en equidad, reconocimiento y coherencia— pueden tener un doble retorno: mejoran el clima de relaciones y, con ello, la satisfacción. Sin embargo, como la ruta directa es la más fuerte, el clima no sustituye las acciones directas sobre las condiciones y el reconocimiento del trabajo. Los programas de bienestar deberían combinar ambas palancas.

6.4. Modelos equivalentes y cautela causal

M2 y M3 ajustan exactamente igual: el modelo que postula que el clima media la relación y el que invierte la dirección entre liderazgo y clima son empíricamente indistinguibles. Esta equivalencia es un recordatorio de que el ajuste no identifica la dirección causal; solo la teoría y el diseño de investigación pueden hacerlo (MacCallum et al., 1993). Por esa razón, el lenguaje de este artículo es asociativo y prudente: se habla de asociación, predicción y consistencia con la teoría, no de efectos causales demostrados.

6.5. La discrepancia entre índices escalados y robustos

Una decisión que merece discusión explícita es la coexistencia de dos familias de índices. Con WLSMV y clúster, `lavaan` reporta versiones escaladas —que corrigen por no normalidad— y robustas —que además incorporan la conglomeración—. En este estudio el AFC final presenta un RMSEA escalado de 0,050, que cumple el criterio de 0,06, y un RMSEA robusto de 0,070, que no lo cumple; el CFI pasa de 0,988 a 0,964 y el TLI de 0,986 a 0,958. Ambos se reportan en la Tabla 4 y no se oculta el valor robusto.

La lectura conservadora es que el ajuste aproximado del modelo es aceptable pero no excelente: el CFI, el TLI y el SRMR indican un buen ajuste, mientras el RMSEA robusto se sitúa por encima del umbral sugerido. Esta combinación es frecuente en modelos con muchos indicadores y muestras grandes, donde el RMSEA es sensible al tamaño muestral y al número de parámetros, y confirma la advertencia de que los puntos de corte no son reglas de oro (Marsh et al., 2004). La conclusión sustantiva no depende de un único índice: las cargas, la fiabilidad, la validez discriminante y la invarianza son sólidas, y el modelo alternativo sin mediación ajusta claramente peor. Aun así, el RMSEA robusto debe declararse como una limitación del ajuste global.

6.6. Invarianza, potencia y tamaño muestral

Las pruebas de diferencia escalada de χ^2 rechazaron todas las restricciones de invarianza, tanto por sexo como por sector. Con más de 26.000 observaciones, ese contraste detecta desviaciones de magnitud trivial, de modo que su rechazo no equivale a una falta sustantiva de equivalencia. Cheung and Rensvold (2002) y Chen (2007) recomiendan basar la decisión en los cambios de los índices aproximados, precisamente porque no dependen de la potencia. En este estudio los tres criterios se cumplen con holgura —ΔCFI nunca negativo, ΔRMSEA negativo y ΔSRMR inferior a 0,002—, por

lo que se concluye invarianza y se advierte que el rechazo del χ^2 refleja el tamaño de la muestra. Este punto debe explicarse con claridad en cualquier replicación con muestras menores, donde el contraste de χ^2 podría no rechazar aun con desajustes equivalentes.

6.7. Limitaciones

1. **Diseño transversal.** Los datos provienen de un solo levantamiento; no permiten establecer temporalidad ni causalidad. Los modelos equivalentes (M2 y M3) ilustran esta limitación de forma directa.

2. **Sesgo de método común.** Los tres constructos se miden con el mismo instrumento y el mismo informante, lo que puede inflar las asociaciones. No se dispone de una variable marcadora ni de fuentes independientes para evaluar este sesgo.

3. **Invarianza sin la covarianza residual.** La invarianza de medición y estructural se probó sobre el modelo configural base, sin la covarianza C03D–C03E liberada en el AFC final. Incluir esa covarianza obligaría a contrastar también su invarianza entre grupos, lo que excede el alcance de este trabajo y queda como extensión futura. Los resultados de invarianza deben leerse, por tanto, como referidos al modelo de medición sin esa reespecificación.

4. **Diseño muestral parcialmente incorporado.** El modelo principal incorpora el clúster pero no el factor de expansión, porque `lavaan` no admite ambos con WLSMV. El análisis de sensibilidad mostró que las cargas y los índices apenas cambian al ponderar, pero las estimaciones poblacionales no incorporan formalmente los pesos.

5. **Reespecificación post hoc.** La covarianza C03D–C03E se liberó tras examinar los índices de modificación. Aunque tuvo justificación teórica y se confirmó en la submuestra de validación, no deja de ser una decisión guiada por los datos (MacCallum et al., 1992).

6. **Representatividad.** La EDI es una encuesta probabilística y estratificada, pero la exclusión de casos sin información en los ítems y la estructura de no respuesta pueden afectar la representatividad de las estimaciones.

7. **Fiabilidad del ítem más débil.** C03D presenta la carga más baja (0,623) y una covarianza residual con C03E; futuras versiones del instrumento podrían revisar su redacción.

7. Conclusiones

La evidencia indica que el liderazgo directivo se asocia positivamente con la satisfacción laboral de los servidores públicos colombianos y que el clima laboral actúa como mediador parcial de esa relación. El modelo de medición es psicométricamente sólido —cargas altas, fiabilidad compuesta superior a 0,89, AVE superior a 0,62 y validez discriminante satisfecha—, y la estructura se mantiene invariante entre sexos y entre sectores en los niveles configural, de umbrales, métrico y escalar. El

modelo estructural explica cerca de la mitad de la varianza del clima y de la satisfacción y reproduce el ajuste del modelo de medición, lo que confirma que el bloque estructural es saturado y que la comparación entre ambos no aporta evidencia adicional.

La respuesta a la pregunta de investigación es, por tanto, afirmativa pero matizada: el liderazgo se asocia con la satisfacción tanto de forma directa como indirecta a través del clima, con un efecto indirecto estandarizado cercano a 0,20–0,23 que representa alrededor de un tercio del efecto total. Las implicaciones para la gestión pública son claras: fortalecer las competencias de liderazgo y las relaciones de trabajo son palancas complementarias, no alternativas. La principal deuda pendiente es longitudinal: solo un diseño con mediciones repetidas permitiría distinguir entre las direcciones causales que hoy resultan empíricamente equivalentes.

Disponibilidad de datos y código

Los microdatos anonimizados de la EDI 2025 están disponibles en el repositorio de microdatos del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025). El código de R que reproduce todos los resultados —desde la construcción de la base analítica hasta las tablas y figuras de este artículo— se organiza en scripts numerados por etapa y se ejecuta con `00_run_all.R`. Las decisiones metodológicas y las correcciones aplicadas al pipeline se documentan en `CORRECCIONES.md`. El libro de resultados (`salidas/Taller2_SEM_resultados.xlsx`) contiene las hojas de ajuste, medición, discriminante, hipótesis, efectos e invarianza, y el libro complementario reúne los análisis de sensibilidad, entidades, patrones de respuesta y multinivel.

Referencias

Anderson, J. C. and Gerbing, D. W. (1988). Structural equation modeling in practice: A review and recommended two-step approach. *Psychological Bulletin*, 103(3):411–423.

Avolio, B. J. and Bass, B. M. (2004). *Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ): Manual and sampler set*. Mind Garden, Menlo Park, CA, 3 edition.

Bollen, K. A. (1989). *Structural equations with latent variables*. John Wiley & Sons, New York.

Byrne, B. M., Shavelson, R. J., and Muthén, B. (1989). Testing for the equivalence of factor covariance and mean structures: The issue of partial measurement invariance. *Psychological Bulletin*, 105(3):456–466.

Carr, J. Z., Schmidt, A. M., Ford, J. K., and DeShon, R. P. (2003). Climate perceptions matter: A meta-analytic path analysis relating molar climate, cognitive and affective states, and individual level work outcomes. *Journal of Applied Psychology*, 88(4):605–619.

Chen, F. F. (2007). Sensitivity of goodness of fit indexes to lack of measurement invariance. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 14(3):464–504.

Cheung, G. W. and Rensvold, R. B. (2002). Evaluating goodness-of-fit indexes for testing measurement invariance. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 9(2):233–255.

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3):297–334.

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2025). Encuesta sobre ambiente y desempeño institucional (EDI) — sector público 2025: Ficha técnica y microdatos anonimizados. Repositorio de microdatos del DANE.

Enders, C. K. (2022). *Applied missing data analysis*. Guilford Press, New York, 2 edition.

Epskamp, S. (2015). semplot: Unified visualizations of structural equation models. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 22(3):474–483.

Fornell, C. and Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1):39–50.

Hayes, A. F. (2022). *Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach*. Guilford Press, New York, 3 edition.

Henseler, J., Ringle, C. M., and Sarstedt, M. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1):115–135.

Horn, J. L. (1965). A rationale and test for the number of factors in factor analysis. *Psychometrika*, 30(2):179–185.

Hu, L.-t. and Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 6(1):1–55.

Jorgensen, T. D., Pornprasertmanit, S., Schoemann, A. M., and Rosseel, Y. (2022). semTools: Useful tools for structural equation modeling. Paquete de R, versión 0.5-9.

Judge, T. A. and Piccolo, R. F. (2004). Transformational and transactional leadership: A meta-analytic test of their relative validity. *Journal of Applied Psychology*, 89(5):755–768.

Kline, R. B. (2023). *Principles and practice of structural equation modeling*. Guilford Press, New York, 5 edition.

Li, C.-H. (2016). The performance of ML, DWLS, and ULS estimation with robust corrections in structural equation models with ordinal variables. *Psychological Methods*, 21(3):369–387.

Little, R. J. A. (1988). A test of missing completely at random for multivariate data with missing values. *Journal of the American Statistical Association*, 83(404):1198–1202.

MacCallum, R. C., Roznowski, M., and Necowitz, L. B. (1992). Model modifications in covariance structure analysis: The problem of capitalization on chance. *Psychological Bulletin*, 111(3):490–504.

MacCallum, R. C., Wegener, D. T., Uchino, B. N., and Fabrigar, L. R. (1993). The problem of equivalent models in applications of covariance structure analysis. *Psychological Bulletin*, 114(1):185–199.

MacKinnon, D. P., Lockwood, C. M., and Williams, J. (2004). Confidence limits for the indirect effect: Distribution of the product and resampling methods. *Multivariate Behavioral Research*, 39(1):99–128.

Mardia, K. V. (1970). Measures of multivariate skewness and kurtosis with applications. *Biometrika*, 57(3):519–530.

Marsh, H. W., Hau, K.-T., and Wen, Z. (2004). In search of golden rules: Comment on hypothesis-testing approaches to setting cutoff values for fit indexes and dangers in overgeneralizing Hu and Bentler's (1999) findings. *Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal*, 11(3):320–341.

McDonald, R. P. (1999). *Test theory: A unified treatment*. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.

Meredith, W. (1993). Measurement invariance, factor analysis and factorial invariance. *Psychometrika*, 58(4):525–543.

Oberski, D. L. (2014). lavaan.survey: An R package for complex survey analysis of structural equation models. *Journal of Statistical Software*, 57(1):1–27.

Parker, C. P., Baltes, B. B., Young, S. A., Huff, J. W., Altmann, R. A., Lacost, H. A., and Roberts, J. E. (2003). Relationships between psychological climate perceptions and work outcomes: A meta-analytic review. *Journal of Organizational Behavior*, 24(4):389–416.

Preacher, K. J. and Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. *Behavior Research Methods*, 40(3):879–891.

Preacher, K. J. and Selig, J. P. (2012). Advantages of Monte Carlo confidence intervals for indirect effects. *Communication Methods and Measures*, 6(2):77–98.

Putnick, D. L. and Bornstein, M. H. (2016). Measurement invariance conventions and reporting: The state of the art and future directions for psychological research. *Developmental Review*, 41:71–90.

R Core Team (2025). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing, Viena. Versión 4.5.2.

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R package for structural equation modeling. *Journal of Statistical Software*, 48(2):1–36.

Satorra, A. and Bentler, P. M. (2001). A scaled difference chi-square test statistic for moment structure analysis. *Psychometrika*, 66(4):507–514.

Schneider, B., Ehrhart, M. G., and Macey, W. H. (2013). Organizational climate and culture. *Annual Review of Psychology*, 64:361–388.

Vandenberg, R. J. and Lance, C. E. (2000). A review and synthesis of the measurement invariance literature: Suggestions, practices, and recommendations for organizational research. *Organizational Research Methods*, 3(1):4–70.

Walumbwa, F. O., Avolio, B. J., and Zhu, W. (2008). How transformational leadership weaves its influence on individual job performance: The role of identification and efficacy beliefs. *Personnel Psychology*, 61(4):793–825.

Wu, H. and Estabrook, R. (2016). Identification of confirmatory factor analysis models of different levels of invariance for ordered categorical outcomes. *Psychometrika*, 81(4):1014–1045.

Xia, Y. and Yang, Y. (2019). RMSEA, CFI, and TLI in structural equation modeling with ordered categorical data: The story they tell depends on the estimation methods. *Behavior Research Methods*, 51(1):409–428.

A. Material complementario

A.1. Diccionario de variables

La Tabla 14 resume los 19 indicadores utilizados en el modelo.

Tabla 14: Diccionario de los 19 indicadores del modelo.

Ítem	Constructo	Enunciado (resumen)	Escala
C21A	Liderazgo	Asignó las cargas de trabajo de forma equitativa	Likert 1–5
C21B	Liderazgo	Tuvo en cuenta mis aportes en la toma de decisiones	Likert 1–5
C21C	Liderazgo	Me motivó para realizar mejor mi trabajo	Likert 1–5
C21D	Liderazgo	Confío en las decisiones que toma	Likert 1–5
C21E	Liderazgo	Lideró dando un buen ejemplo	Likert 1–5
C21F	Liderazgo	Se interesó en mi bienestar personal	Likert 1–5
C21G	Liderazgo	Promovió los valores del Código de Integridad	Likert 1–5
C21H	Liderazgo	Reconoció cuando hice bien mi trabajo	Likert 1–5
C21I	Liderazgo	Impulsó la cultura de la transformación digital	Likert 1–5
C21J	Liderazgo	Asignó tareas sin prejuicios por raza, etnia, etc.	Likert 1–5

Ítem	Constructo	Enunciado (resumen)	Escala
C18A	Clima	Soy tratado con respeto por las personas con quienes trabajo	Likert 1–5
C18B	Clima	Mis compañeros cuentan con las competencias necesarias	Likert 1–5
C18C	Clima	Mis compañeros de trabajo son confiables	Likert 1–5
C18D	Clima	Las experiencias de trabajo con mis compañeros han sido positivas	Likert 1–5
C03A	Satisfacción	Estoy satisfecho con mi trabajo	Likert 1–5
C03B	Satisfacción	Estoy orgulloso del trabajo que hago	Likert 1–5
C03C	Satisfacción	Me siento feliz de trabajar en esta entidad	Likert 1–5
C03D	Satisfacción	Estoy dispuesto a extender mi jornada para terminar un trabajo	Likert 1–5
C03E	Satisfacción	Doy mi mejor esfuerzo para cumplir con mi trabajo	Likert 1–5

Fuente: elaboración propia con base en el cuestionario de la EDI 2025 (Departamento Administrativo Nacional de Estadística, 2025).

Nota. El ítem C03F ("me exigieron cumplir con tareas por fuera de mi horario") se excluyó del constructo por medir sobrecarga y no satisfacción.

A.2. Sintaxis del modelo en lavaan

```
# Modelo de medición final (AFC, Actividad 9)
Liderazgo    =~ C21A + C21B + C21C + C21D + C21E +
                C21F + C21G + C21H + C21I + C21J
Clima        =~ C18A + C18B + C18C + C18D
Satisfaccion =~ C03A + C03B + C03C + C03D + C03E

# Covarianza residual justificada (C03D ~~ C03E)
C03D ~~ C03E

# Modelo estructural M1 (mediación parcial)
Clima        ~ a*Liderazgo
Satisfaccion ~ b*Clima + c*Liderazgo

# Efectos
indirecto := a*b
directo   := c
total     := c + a*b
```

La estimación se realizó con `sem()` (o `cfa()` para el modelo de medición) usando `estimator = "WLSMV"`, `ordered = items` y `cluster = .cluster_entidad`. La secuencia de invarianza se generó con `semTools::measEq.syntax()` y la identificación de Wu and Estabrook (2016) para indicadores ordinales.